B.3 Sequence Diagram

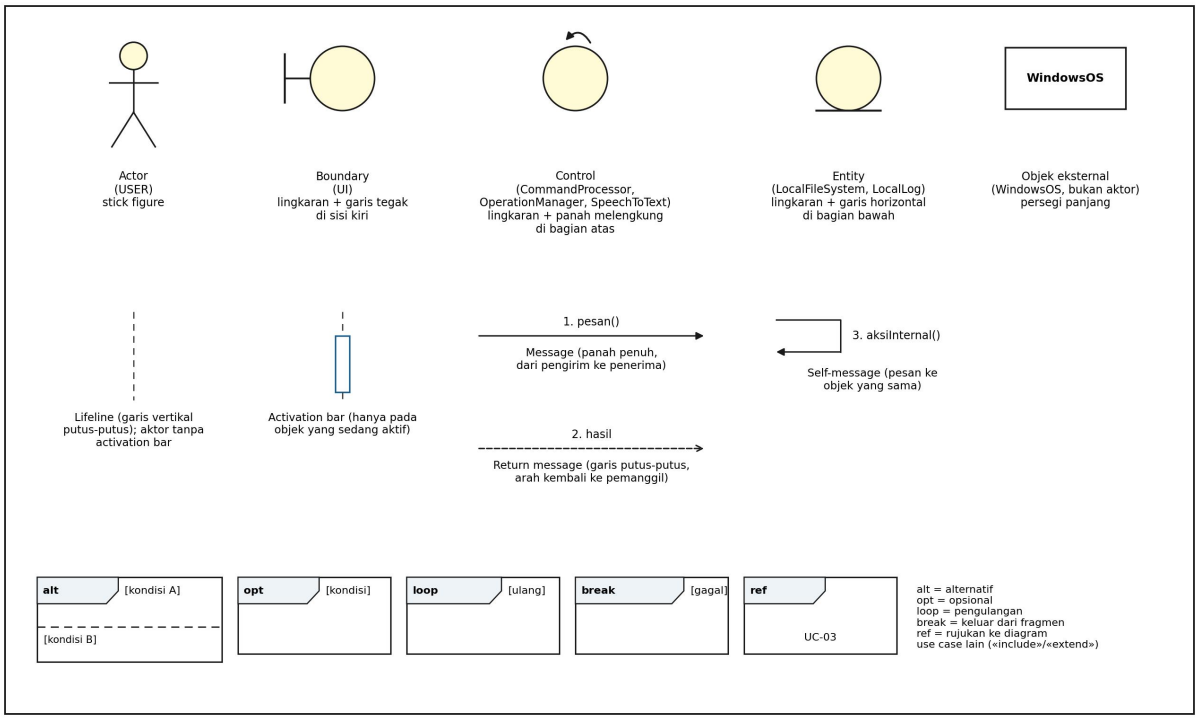
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek pada satu skenario menurut urutan waktu. Sequence Diagram disusun langsung dari Activity Diagram pada B.2: setiap use case UC-01 sampai UC-11 memiliki tepat satu Sequence Diagram (Gambar B.3.1 sampai B.3.11) sehingga jumlahnya sama dengan 11 Activity Diagram (Gambar B.2.1 sampai B.2.11) dan setiap pasangan berasal dari use case yang sama. Alur alternatif, kondisi, dan pengulangan tidak dibuat sebagai diagram terpisah, melainkan ditampilkan di dalam diagram yang bersangkutan menggunakan combined fragment. Urutan aktivitas pada Activity Diagram dipertahankan sebagai urutan message bernomor; setiap Decision Node diterjemahkan menjadi fragmen alt, opt, loop, atau break dengan guard yang sama; alur berhasil dan alur gagal sama-sama digambarkan; dan setiap aktivitas yang menampilkan sesuatu kepada USER memiliki message dari UI menuju USER.

Sequence Diagram tidak menyalin tampilan Activity Diagram, melainkan menunjukkan siapa berinteraksi dengan siapa untuk menjalankan urutan aktivitas tersebut. Notasi mengikuti materi Pertemuan 04: Actor digambarkan sebagai stick figure; Boundary sebagai lingkaran dengan garis tegak kecil di sisi kiri; Control sebagai lingkaran dengan panah melengkung di bagian atas; Entity sebagai lingkaran dengan garis horizontal di bagian bawah; lifeline sebagai garis vertikal putus-putus; dan activation bar hanya ditampilkan pada objek yang sedang menjalankan proses, tidak pada aktor. Satu-satunya aktor adalah USER. Objek yang digunakan, seluruhnya bersumber dari SRS, ditunjukkan pada tabel berikut.

Objek	Stereotipe	Peran pada sistem	Acuan SRS
USER	Actor	Pengguna komputer Windows yang memberikan perintah teks atau suara dan menerima hasil.	Bab 2.3; B.1
UI	Boundary	Antarmuka pengguna: kolom input teks, tombol dan indikator microphone, area transkripsi, dialog konfirmasi, serta area hasil dan notifikasi.	Bab 3.1
SpeechToText	Control	Komponen Speech-to-Text lokal; hanya digunakan pada perintah suara (UC-02).	Bab 3.3; FR-03
CommandProcessor (Local AI)	Control	Menghasilkan intent dan entitas dari teks perintah; tidak memanipulasi file, folder, maupun aplikasi.	Bab 3.3; FR-06, FR-07
OperationManager	Control	Pengelola operasi: validasi, klasifikasi operasi, konfirmasi, eksekusi, dan penerusan hasil.	NFR-24; FR-20 s.d. FR-39
LocalFileSystem	Entity	Sistem berkas lokal tempat file dan folder pengguna disimpan.	Bab 2.4; Bab 3.3
LocalLog	Entity	Berkas log lokal untuk riwayat perintah dan hasil eksekusi.	Bab 3.3; FR-40
WindowsOS	Objek eksternal (bukan aktor)	Layanan asosiasi berkas dan layanan eksekusi aplikasi Windows; digunakan pada UC-07 dan UC-08.	Bab 3.3

Sistem berjalan secara lokal dan tidak menggunakan basis data terpusat (Bab 2.5), sehingga penyimpanan hanya dimodelkan sebagai LocalFileSystem dan LocalLog; tidak ada database. Speech-to-Text hanya muncul pada UC-02. Relasi «include» dan «extend» pada Use Case Diagram digambarkan sebagai

fragmen ref (rujukan ke Sequence Diagram use case lain) sehingga isinya tidak diulang. Message ditulis dengan garis penuh dan kepala panah tertutup (pemanggilan atau pengiriman data); return message ditulis dengan garis putus-putus dan arah kembali ke pemanggil, serta menyatakan hasil atau tampilan yang dikembalikan, bukan pemanggilan operasi baru. Pesan yang ditampilkan kepada USER selalu melalui UI. Nama message bersifat konseptual untuk menggambarkan interaksi dan bukan merupakan spesifikasi antarmuka program.



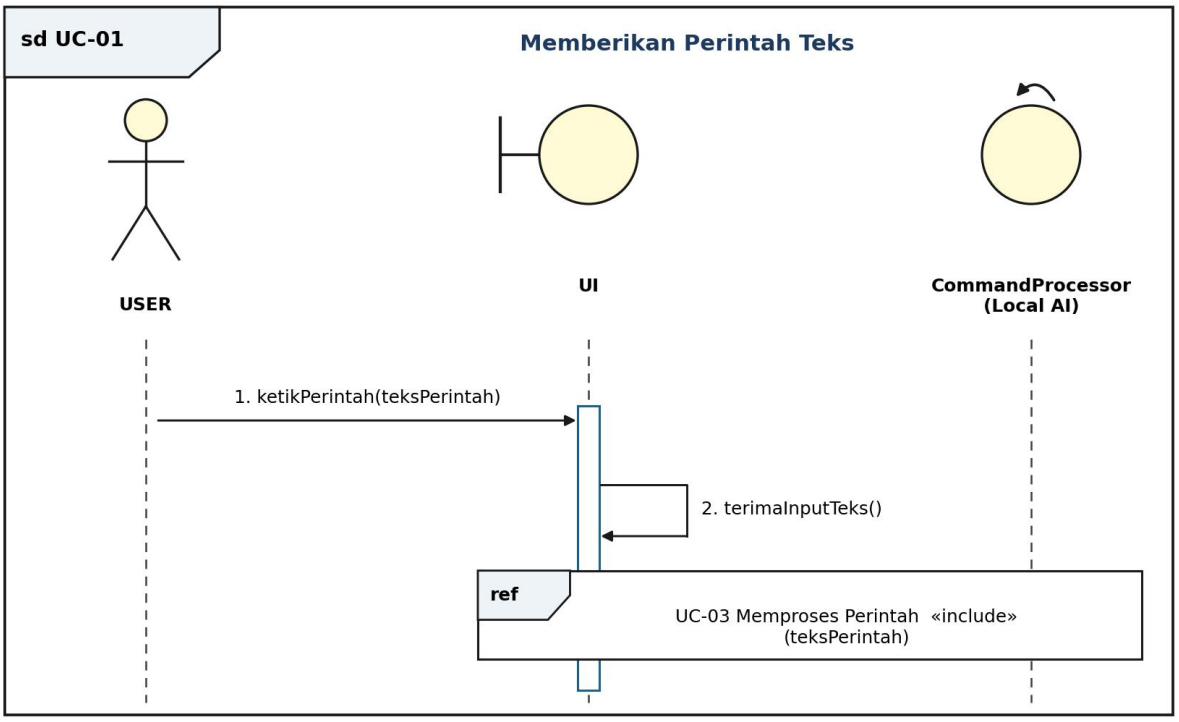
Gambar B.3.0 Legenda notasi Sequence Diagram

Keterlacakan Activity Diagram → Sequence Diagram → Use Case → FR

Use Case	Activity Diagram	Sequence Diagram	Kebutuhan terkait
UC-01	Gambar B.2.1	Gambar B.3.1	FR-01
UC-02	Gambar B.2.2	Gambar B.3.2	FR-02 s.d. FR-05, NFR-19, NFR-20, NFR-22
UC-03	Gambar B.2.3	Gambar B.3.3	FR-06 s.d. FR-11, BR-03, BR-04
UC-04	Gambar B.2.4	Gambar B.3.4	FR-12 s.d. FR-14, NFR-15
UC-05	Gambar B.2.5	Gambar B.3.5	FR-16 s.d. FR-23, FR-30 s.d. FR-36, NFR-07, NFR-09
UC-06	Gambar B.2.6	Gambar B.3.6	FR-15 s.d. FR-23, FR-30 s.d. FR-36, NFR-07, NFR-09
UC-07	Gambar B.2.7	Gambar B.3.7	FR-25 s.d. FR-27, FR-29
UC-08	Gambar B.2.8	Gambar B.3.8	FR-24, FR-28
UC-09	Gambar B.2.9	Gambar B.3.9	FR-30 s.d. FR-36, NFR-08, BR-01
UC-10	Gambar B.2.10	Gambar B.3.10	FR-37 s.d. FR-39, FR-23
UC-11	Gambar B.2.11	Gambar B.3.11	FR-40, FR-41

B.3.1 Sequence Diagram UC-01 Memberikan Perintah Teks

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.1. USER mengetik perintah pada kolom input teks; UI menerima input lalu meneruskannya ke UC-03 (relasi «include»). Speech-to-Text tidak dilibatkan.



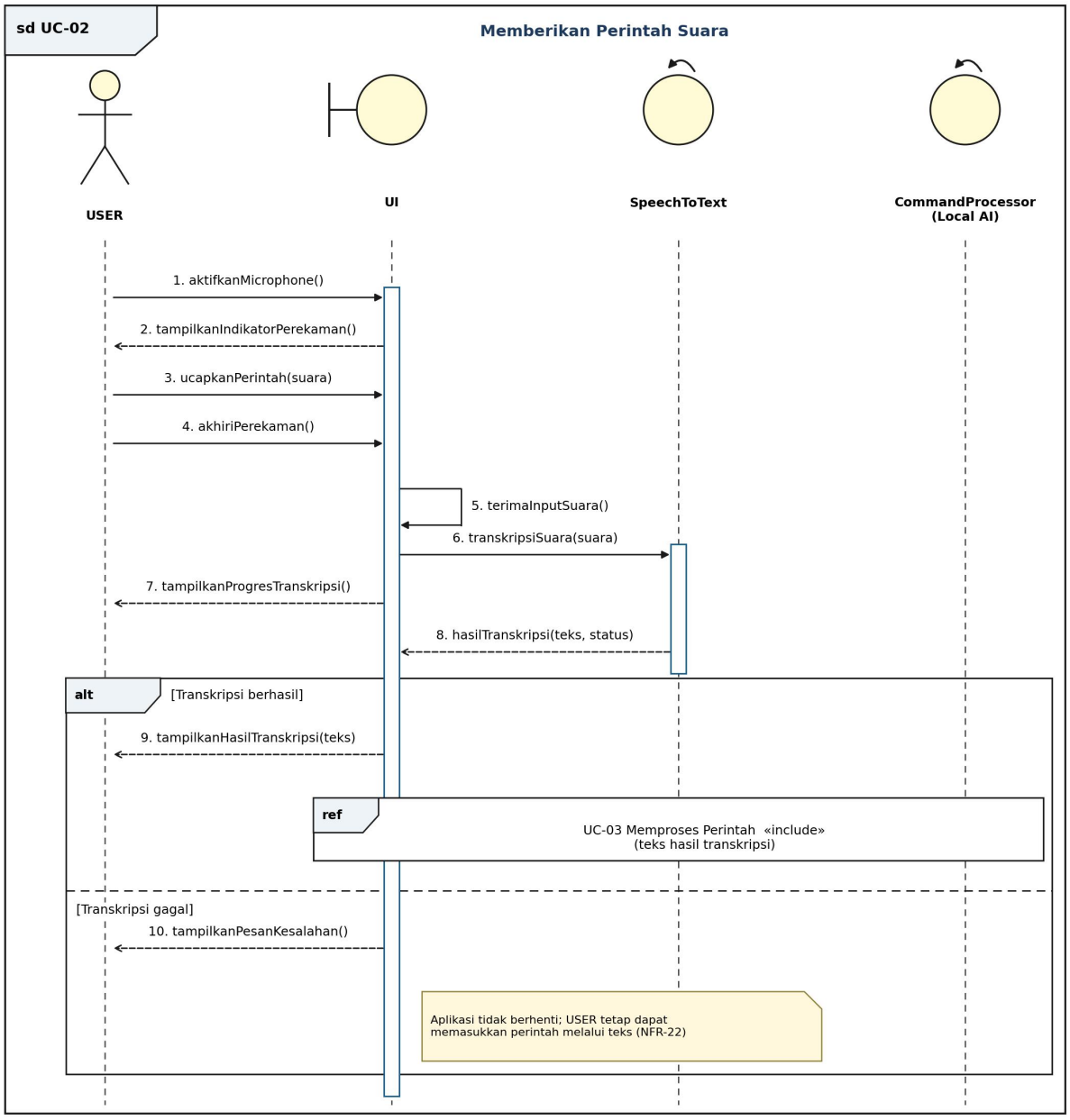
Gambar B.3.1 Sequence Diagram UC-01 Memberikan Perintah Teks

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.1)	Representasi pada Sequence Diagram
Mengetik perintah bahasa natural pada kolom input teks	Message 1
Menerima input perintah teks (FR-01)	Message 2
«include» UC-03 Memproses Perintah	ref UC-03 Memproses Perintah

B.3.2 Sequence Diagram UC-02 Memberikan Perintah Suara

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.2. USER mengaktifkan microphone dan mengucapkan perintah; SpeechToText mengubah suara menjadi teks, UI menampilkan hasil transkripsi, lalu teks diteruskan ke UC-03 (relasi «include»). Kegagalan transkripsi ditampilkan sebagai pesan kesalahan.



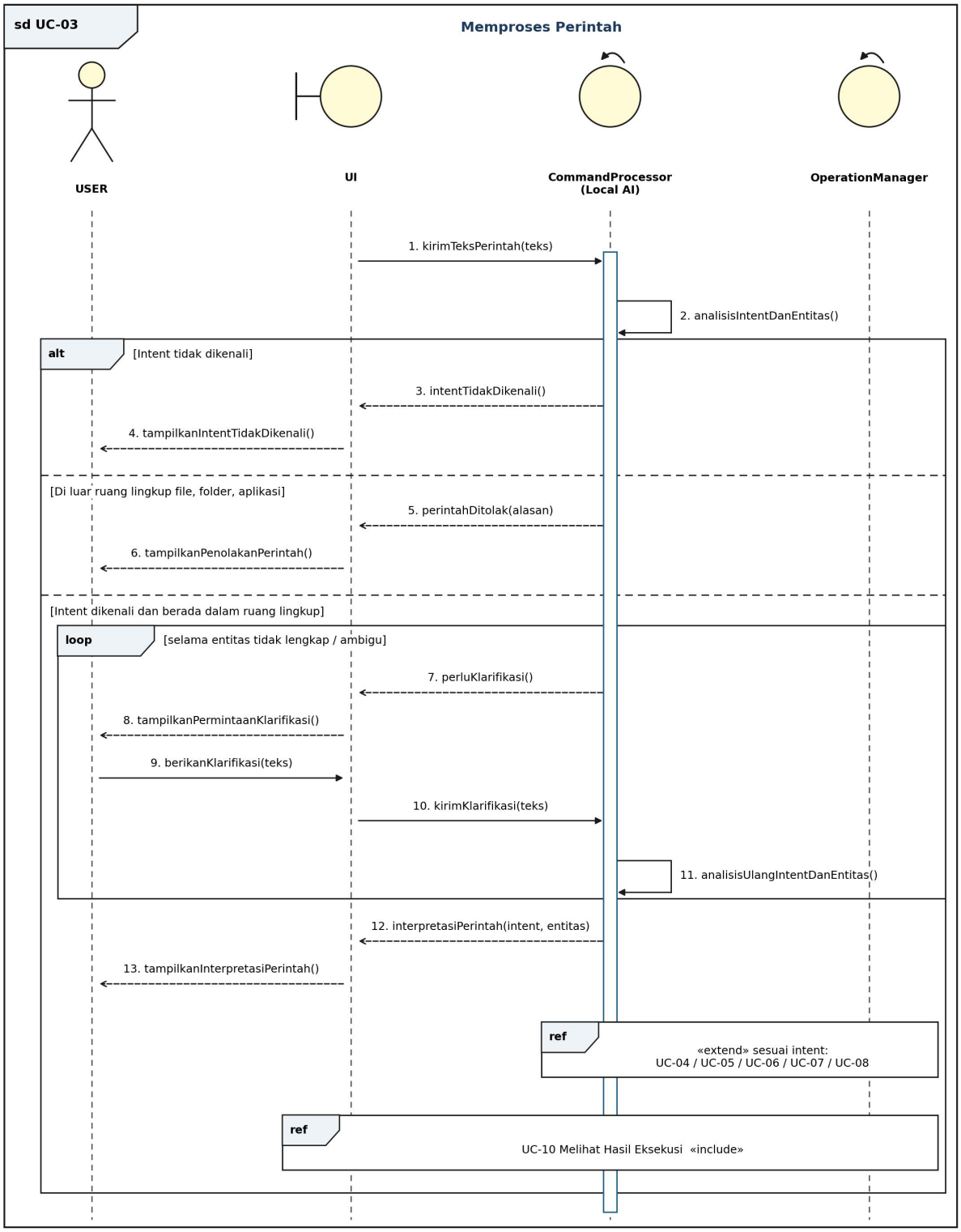
Gambar B.3.2 Sequence Diagram UC-02 Memberikan Perintah Suara

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.2)	Representasi pada Sequence Diagram
Mengaktifkan tombol microphone (mulai perekaman)	Message 1
Merekam suara dan menampilkan indikator perekaman (NFR-19)	Message 2
Mengucapkan perintah, lalu mengakhiri perekaman	Message 3, 4
Menerima input suara melalui microphone (FR-02)	Message 5
Mengubah suara menjadi teks (Speech-to-Text) dan menampilkan progres (FR-03, NFR-20)	Message 6, 8, 7
Suara berhasil ditranskripsi?	alt [Transkripsi berhasil]; alt [Transkripsi gagal]
Menampilkan hasil transkripsi (FR-04)	Message 9
«include» UC-03 Memproses Perintah	ref UC-03 Memproses Perintah
Menampilkan pesan kesalahan (FR-05); USER tetap dapat memberi perintah teks (NFR-22)	Message 10; catatan pada diagram

B.3.3 Sequence Diagram UC-03 Memproses Perintah

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.3. CommandProcessor menganalisis intent dan entitas; intent tidak dikenali, perintah di luar ruang lingkup, dan entitas tidak lengkap atau ambigu ditangani sebagai alur alternatif. Setelah klarifikasi, analisis diulang. Perintah yang valid diteruskan ke use case operasi (UC-04 s.d. UC-08, relasi «extend») dan hasilnya ke UC-10 (relasi «include»).



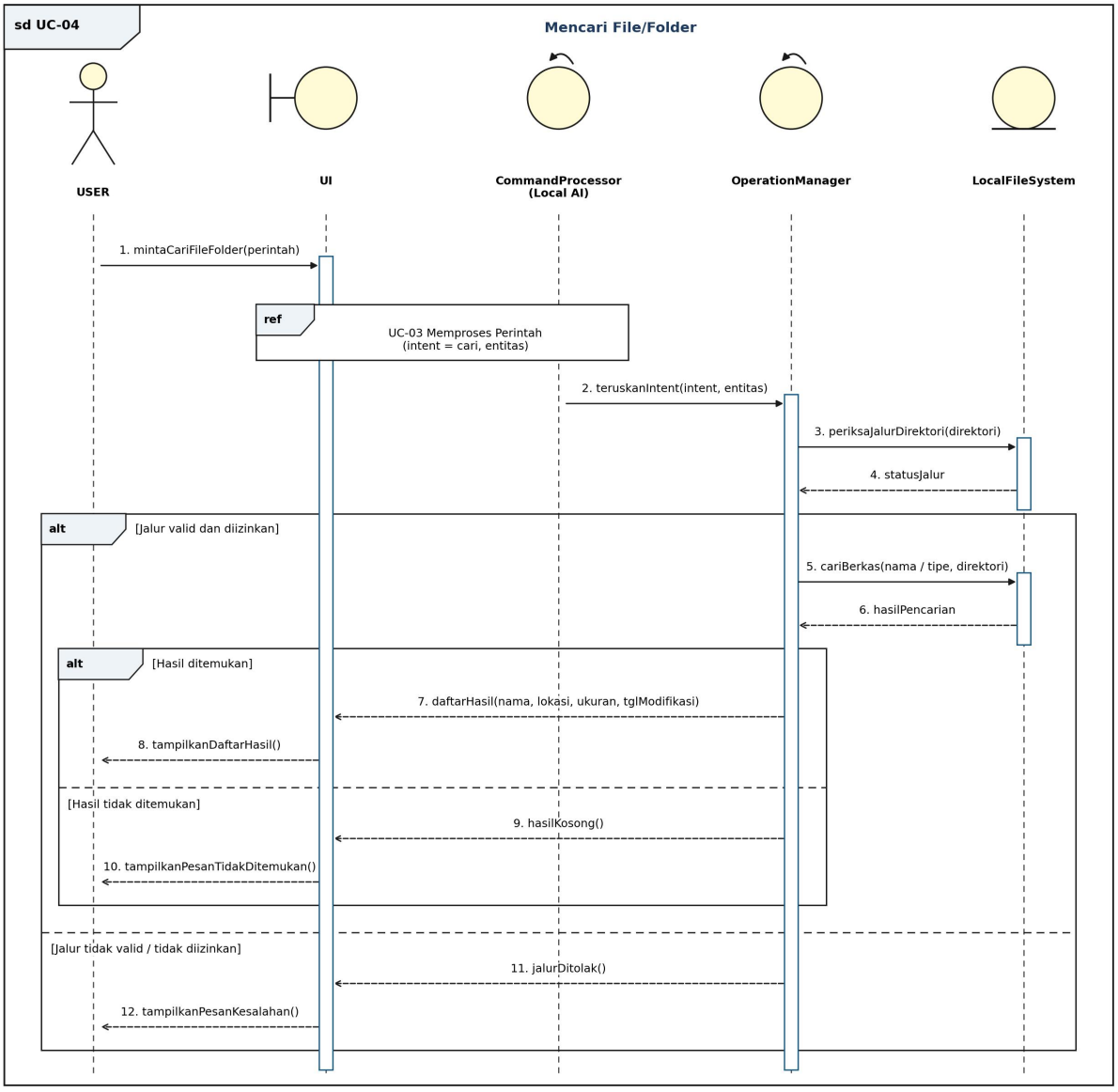
Gambar B.3.3 Sequence Diagram UC-03 Memproses Perintah

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.3)	Representasi pada Sequence Diagram
Menerima teks perintah (dari UC-01 atau UC-02)	Message 1
Menganalisis intent dan mengekstraksi entitas (FR-06, FR-07)	Message 2
Intent dikenali?	alt [Intent tidak dikenali]; alt [Intent dikenali dan berada dalam ruang lingkup]
Menampilkan pesan intent tidak dikenali (FR-08, BR-04)	Message 3, 4
Perintah di dalam ruang lingkup file, folder, aplikasi?	alt [Di luar ruang lingkup file, folder, aplikasi]
Menolak perintah dan memberi tahu USER (FR-10, BR-03)	Message 5, 6
Entitas lengkap dan tidak ambigu?	loop [selama entitas tidak lengkap / ambigu]
Meminta klarifikasi kepada USER (FR-09)	Message 7, 8
Memberikan klarifikasi (melengkapi perintah)	Message 9, 10, 11; kembali ke analisis
Menampilkan interpretasi perintah (FR-11)	Message 12, 13
«extend» sesuai intent: UC-04 / UC-05 / UC-06 / UC-07 / UC-08	ref «extend» sesuai intent
«include» UC-10 Melihat Hasil Eksekusi	ref UC-10 Melihat Hasil Eksekusi

B.3.4 Sequence Diagram UC-04 Mencari File/Folder

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.4. USER meminta pencarian; OperationManager memeriksa jalur direktori pada LocalFileSystem, mencari berkas, lalu UI menampilkan daftar hasil atau pesan bila tidak ditemukan.



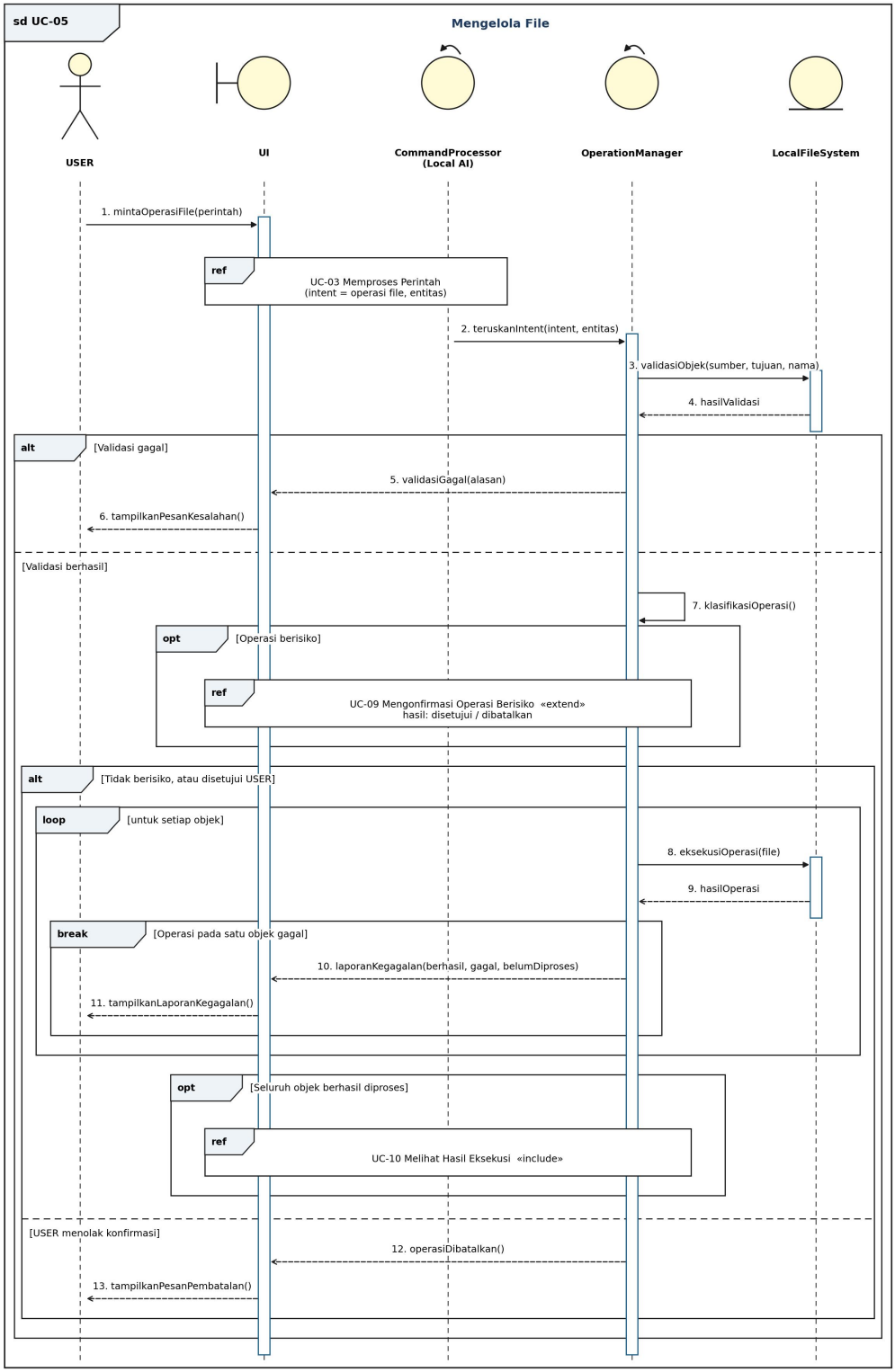
Gambar B.3.4 Sequence Diagram UC-04 Mencari File/Folder

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.4)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta pencarian file/folder melalui perintah	Message 1
Menerima intent cari dan entitas (nama/tipe, direktori) dari UC-03	Message 2; ref UC-03 Memproses Perintah
Jalur direktori valid dan diizinkan?	Message 3, 4; alt [Jalur valid dan diizinkan]; alt [Jalur tidak valid / tidak diizinkan]
Menolak eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan (NFR-15)	Message 11, 12
Mencari file/folder berdasarkan nama atau tipe berkas (FR-12)	Message 5, 6
Hasil pencarian ditemukan?	alt [Hasil ditemukan]; alt [Hasil tidak ditemukan]
Menampilkan pesan hasil pencarian tidak ditemukan (FR-14)	Message 9, 10
Menampilkan daftar hasil: nama, lokasi, ukuran, tanggal modifikasi (FR-13)	Message 7, 8

B.3.5 Sequence Diagram UC-05 Mengelola File

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.5. OperationManager memvalidasi objek, mengklasifikasikan operasi, memanggil UC-09 bila berisiko, lalu mengeksekusi operasi pada LocalFileSystem untuk setiap objek. Penolakan konfirmasi membatalkan operasi tanpa perubahan; kegagalan multi-file mengikuti FR-23. Seluruh skenario (alur berhasil, gagal, dan pengulangan) digambarkan dalam satu Sequence Diagram.



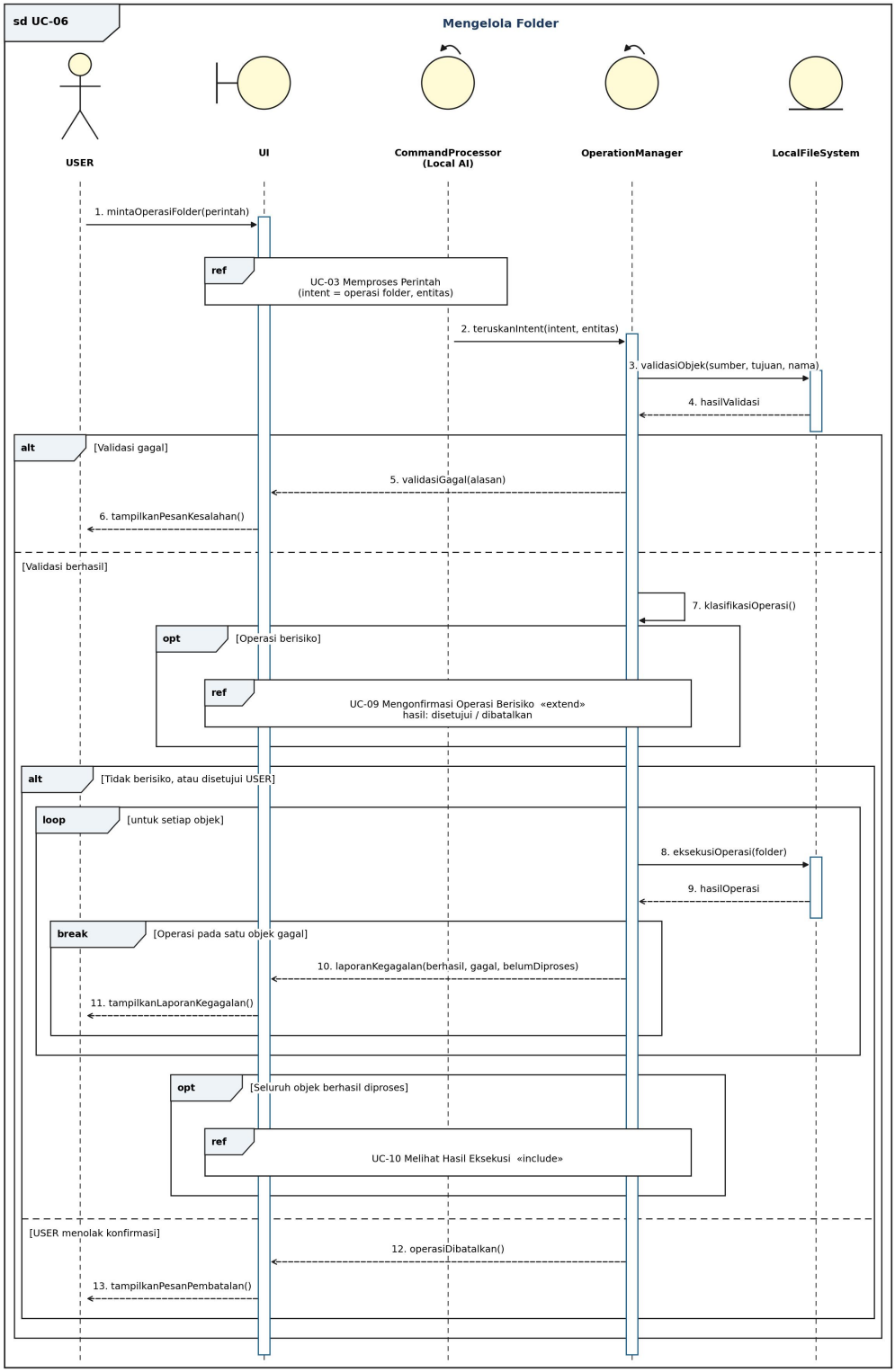
Gambar B.3.5 Sequence Diagram UC-05 Mengelola File

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.5)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta operasi file: salin, pindah, ganti nama, hapus	Message 1
Menerima intent dan entitas operasi file dari UC-03	Message 2; ref UC-03 Memproses Perintah
Memvalidasi objek sumber (FR-20), direktori tujuan dan hak akses (FR-21), serta nama objek (FR-22)	Message 3, 4
Validasi berhasil?	alt [Validasi gagal]; alt [Validasi berhasil]
Menolak eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan (FR-22)	Message 5, 6
Mengklasifikasikan operasi sebagai berisiko atau tidak (FR-30)	Message 7; opt [Operasi berisiko]
«extend» UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko	ref UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko
Operasi disetujui?	alt [Tidak berisiko, atau disetujui USER]; alt [USER menolak konfirmasi]
Mengeksekusi operasi pada file (salin / pindah / ganti nama / hapus; hapus ke Recycle Bin, NFR-07)	Message 8, 9; loop [untuk setiap objek]
Operasi pada objek berhasil? Gagal: hentikan pemrosesan dan laporkan objek berhasil, gagal, belum diproses (FR-23)	Message 10, 11; break [Operasi pada satu objek gagal]
Seluruh objek berhasil: tampilkan status dan rincian hasil (FR-37 s.d. FR-39)	opt [Seluruh objek berhasil diproses]; ref UC-10
Membatalkan operasi dan menampilkan pesan pembatalan (FR-33)	Message 12, 13

B.3.6 Sequence Diagram UC-06 Mengelola Folder

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.6. Sama seperti UC-05 dengan sasaran folder, termasuk pembuatan folder (FR-15). Konfirmasi operasi berisiko dilakukan satu kali melalui UC-09 untuk seluruh objek terdampak. Seluruh skenario (alur berhasil, gagal, dan pengulangan) digambarkan dalam satu Sequence Diagram.



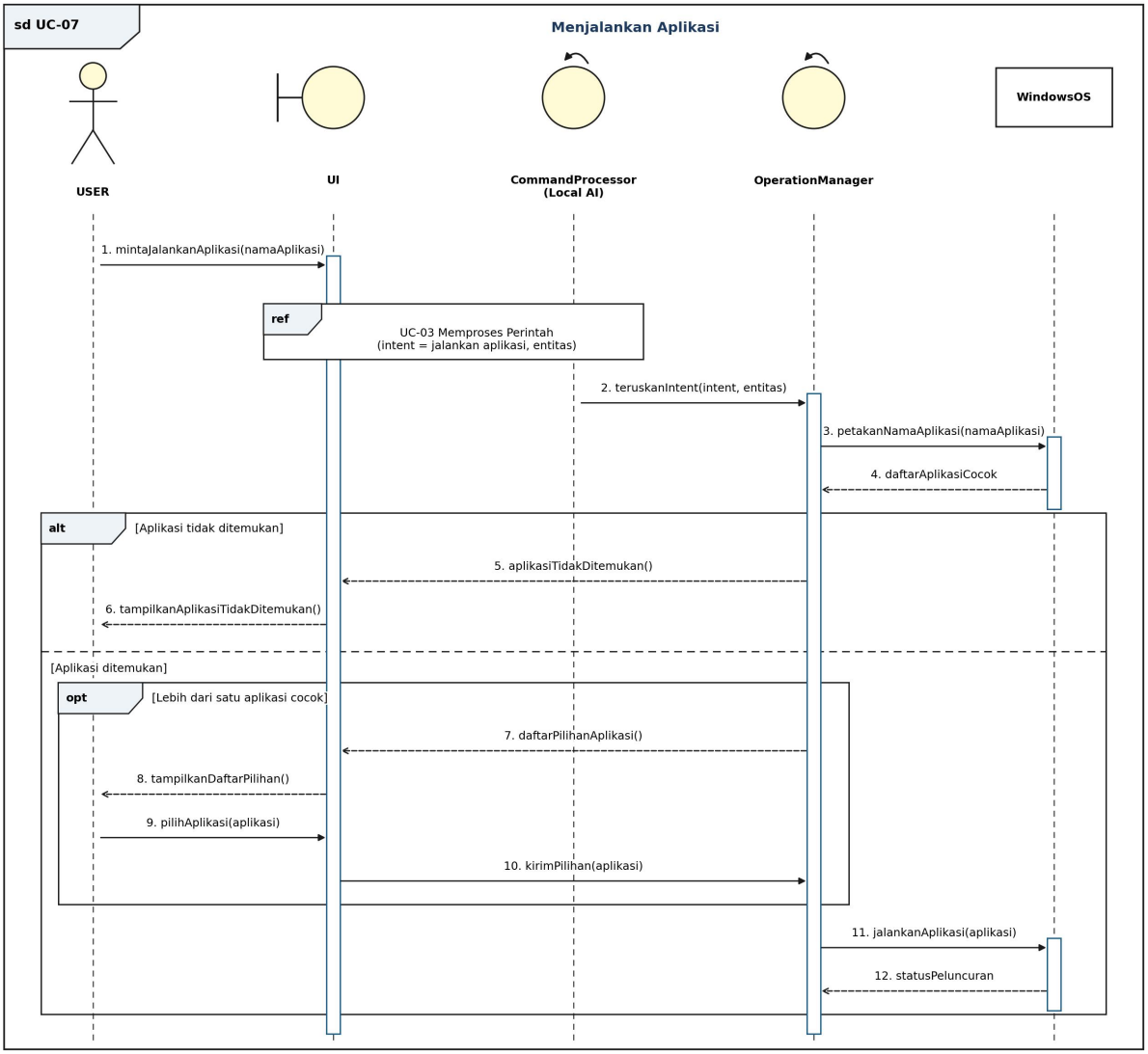
Gambar B.3.6 Sequence Diagram UC-06 Mengelola Folder

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.6)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta operasi folder: buat, salin, pindah, ganti nama, hapus	Message 1
Menerima intent dan entitas operasi folder dari UC-03	Message 2; ref UC-03 Memproses Perintah
Memvalidasi objek sumber (FR-20), direktori tujuan dan hak akses (FR-21), serta nama objek (FR-22)	Message 3, 4
Validasi berhasil?	alt [Validasi gagal]; alt [Validasi berhasil]
Menolak eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan (FR-22)	Message 5, 6
Mengklasifikasikan operasi sebagai berisiko atau tidak (FR-30)	Message 7; opt [Operasi berisiko]
«extend» UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko	ref UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko
Operasi disetujui?	alt [Tidak berisiko, atau disetujui USER]; alt [USER menolak konfirmasi]
Mengeksekusi operasi pada folder (buat / salin / pindah / ganti nama / hapus; hapus ke Recycle Bin, NFR-07)	Message 8, 9; loop [untuk setiap objek]
Operasi pada objek berhasil? Gagal: hentikan pemrosesan dan laporkan objek berhasil, gagal, belum diproses (FR-23)	Message 10, 11; break [Operasi pada satu objek gagal]
Seluruh objek berhasil: tampilkan status dan rincian hasil (FR-37 s.d. FR-39)	opt [Seluruh objek berhasil diproses]; ref UC-10
Membatalkan operasi dan menampilkan pesan pembatalan (FR-33)	Message 12, 13

B.3.7 Sequence Diagram UC-07 Menjalankan Aplikasi

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.7. OperationManager memetakan nama aplikasi melalui WindowsOS, menampilkan daftar pilihan bila lebih dari satu aplikasi cocok, lalu menjalankan aplikasi. Operasi ini tidak berisiko sehingga tidak ada konfirmasi.



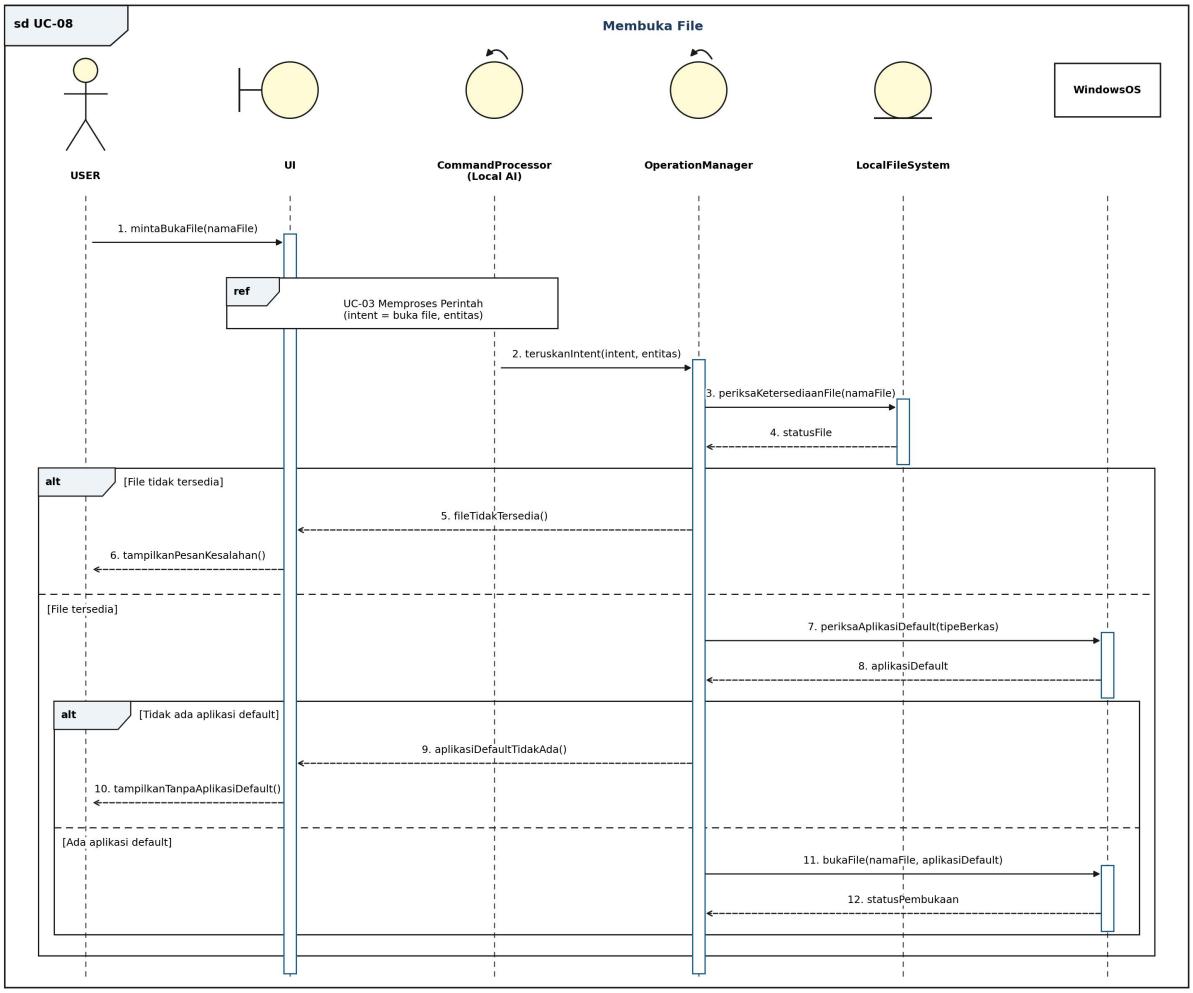
Gambar B.3.7 Sequence Diagram UC-07 Menjalankan Aplikasi

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.7)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta menjalankan aplikasi dengan menyebut nama aplikasi	Message 1
Menerima intent dan entitas nama aplikasi dari UC-03	Message 2; ref UC-03 Memproses Perintah
Memetakan nama aplikasi ke aplikasi terpasang (FR-26)	Message 3, 4
Aplikasi ditemukan?	alt [Aplikasi tidak ditemukan]; alt [Aplikasi ditemukan]
Menampilkan pesan aplikasi tidak ditemukan atau belum terpasang (FR-27)	Message 5, 6
Lebih dari satu aplikasi cocok?	opt [Lebih dari satu aplikasi cocok]
Menampilkan daftar pilihan aplikasi (FR-29)	Message 7, 8
Memilih salah satu aplikasi dari daftar	Message 9, 10
Menjalankan aplikasi yang dipilih (FR-25)	Message 11, 12

B.3.8 Sequence Diagram UC-08 Membuka File

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.8. OperationManager memverifikasi ketersediaan file pada LocalFileSystem, memeriksa aplikasi default melalui WindowsOS, lalu membuka file. Operasi ini tidak berisiko sehingga tidak ada konfirmasi.



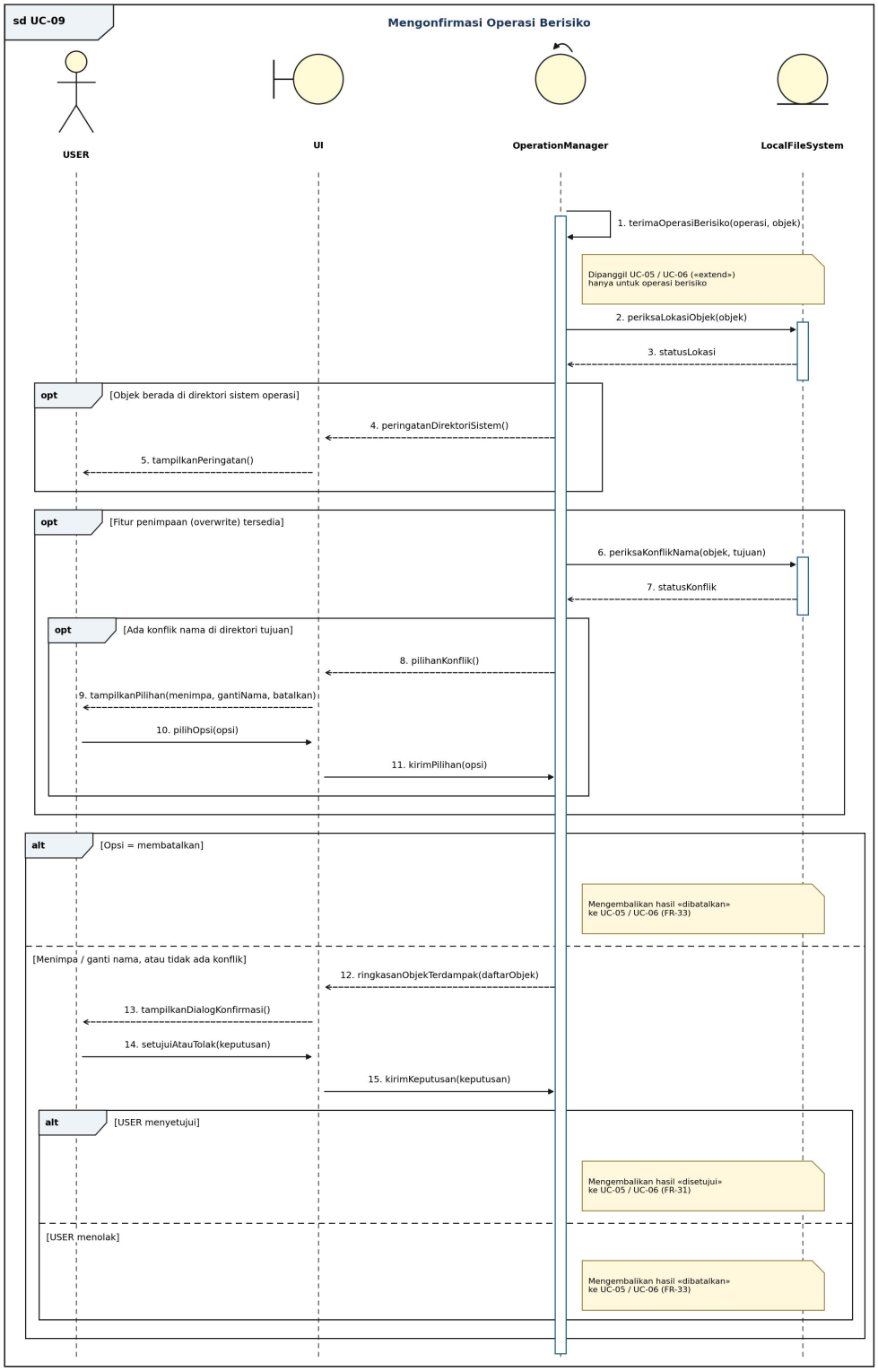
Gambar B.3.8 Sequence Diagram UC-08 Membuka File

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.8)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta membuka file dengan menyebut nama file	Message 1
Menerima intent dan entitas nama file dari UC-03	Message 2; ref UC-03 Memproses Perintah
Memverifikasi ketersediaan file (Bab 4.3.2)	Message 3, 4
File tersedia?	alt [File tidak tersedia]; alt [File tersedia]
Menampilkan pesan kesalahan (Bab 4.3.2)	Message 5, 6
Memeriksa asosiasi aplikasi default untuk tipe berkas	Message 7, 8
Tipe berkas memiliki aplikasi default?	alt [Tidak ada aplikasi default]; alt [Ada aplikasi default]
Menampilkan pesan tipe berkas tidak memiliki aplikasi default (FR-28)	Message 9, 10
Membuka file dengan aplikasi default Windows (FR-24)	Message 11, 12

B.3.9 Sequence Diagram UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.9. Dipanggil dari UC-05/UC-06 untuk operasi berisiko. OperationManager hanya memeriksa (membaca) LocalFileSystem; UI menampilkan peringatan, pilihan konflik nama (bila fitur penimpaan tersedia), dan satu dialog konfirmasi untuk seluruh objek. Hasil "disetujui" atau "dibatalkan" dikembalikan ke pemanggil; eksekusi tidak terjadi di UC-09. Seluruh skenario (alur berhasil, gagal, dan pengulangan) digambarkan dalam satu Sequence Diagram.



Gambar B.3.9 Sequence Diagram UC-09 Mengonfirmasi Operasi Berisiko

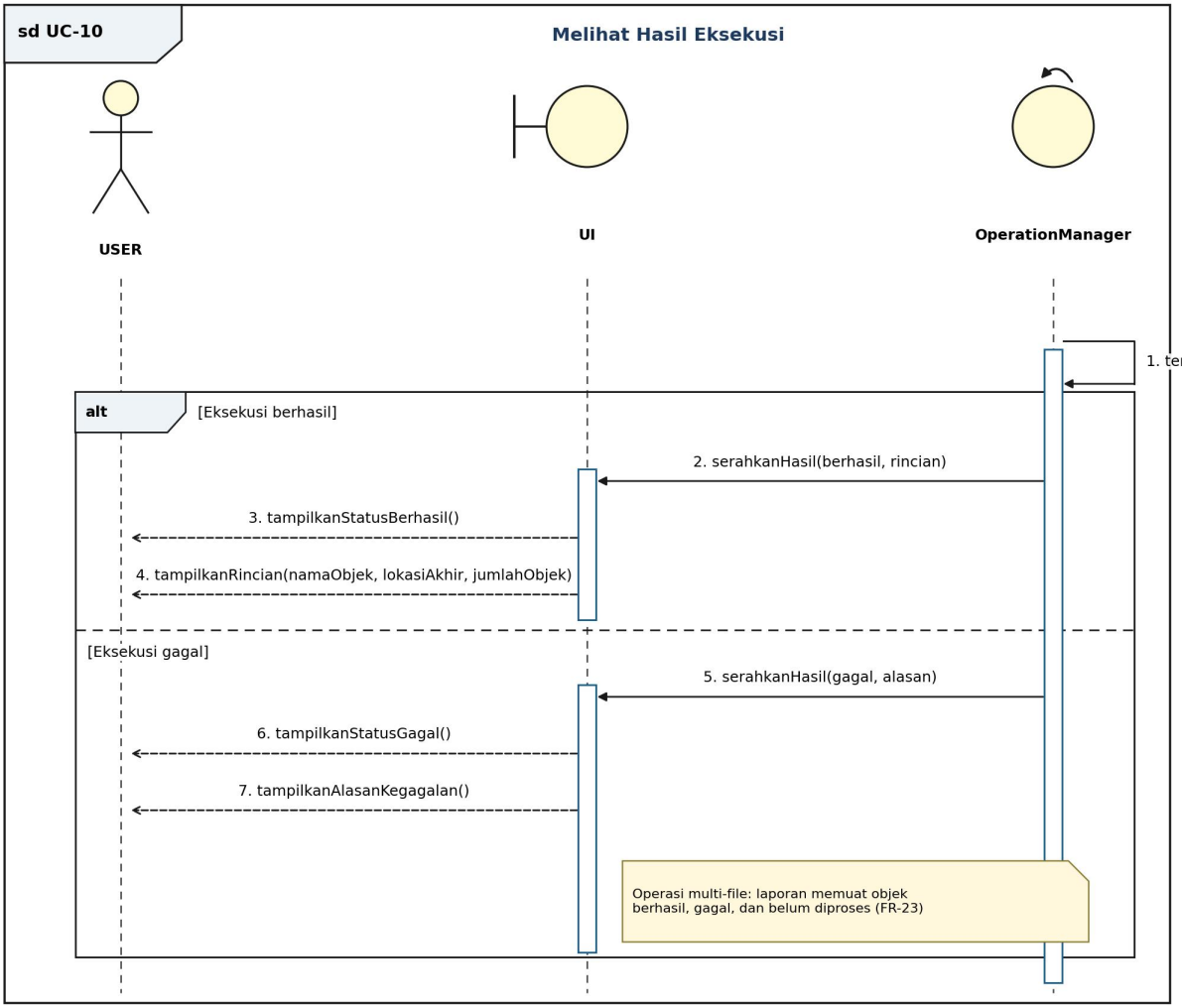
Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.9)	Representasi pada Sequence Diagram
Menerima operasi berisiko dari UC-05 / UC-06	Message 1; catatan pada diagram
Objek berada pada direktori sistem operasi?	Message 2, 3; opt [Objek berada di direktori sistem operasi]
Menampilkan peringatan kepada USER (FR-36, NFR-08)	Message 4, 5
Ada konflik nama di direktori tujuan? (jika fitur overwrite tersedia, FR-34)	Message 6, 7; opt [Fitur penimpaan (overwrite) tersedia]; opt [Ada konflik nama di direktori tujuan]
Menampilkan pilihan: menimpa, mengganti nama, atau membatalkan serta risiko kehilangan data (FR-34)	Message 8, 9
Memilih salah satu opsi yang ditawarkan	Message 10, 11
Opsi yang dipilih?	alt [Opsi = membatalkan]; alt [Menimpa / ganti nama, atau tidak ada konflik]
Menampilkan ringkasan seluruh objek terdampak (nama dan lokasi) dalam satu dialog konfirmasi (FR-32, FR-35)	Message 12, 13
Menyetujui atau menolak pada dialog konfirmasi	Message 14, 15
USER menyetujui? Mengembalikan hasil «disetujui» (FR-31) atau «dibatalkan» (FR-33) ke UC-05 / UC-06	alt [USER menyetujui]; alt [USER menolak]; catatan pada diagram

Catatan: LocalFileSystem pada UC-09 hanya dibaca (pemeriksaan lokasi dan konflik nama). Seluruh eksekusi file dilakukan oleh UC-05/UC-06 setelah hasil “disetujui” diterima.

B.3.10 Sequence Diagram UC-10 Melihat Hasil Eksekusi

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.10. OperationManager menyerahkan status dan rincian hasil kepada UI, lalu UI menampilkan status berhasil atau gagal beserta rincian atau alasan kegagalan kepada USER.



Gambar B.3.10 Sequence Diagram UC-10 Melihat Hasil Eksekusi

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

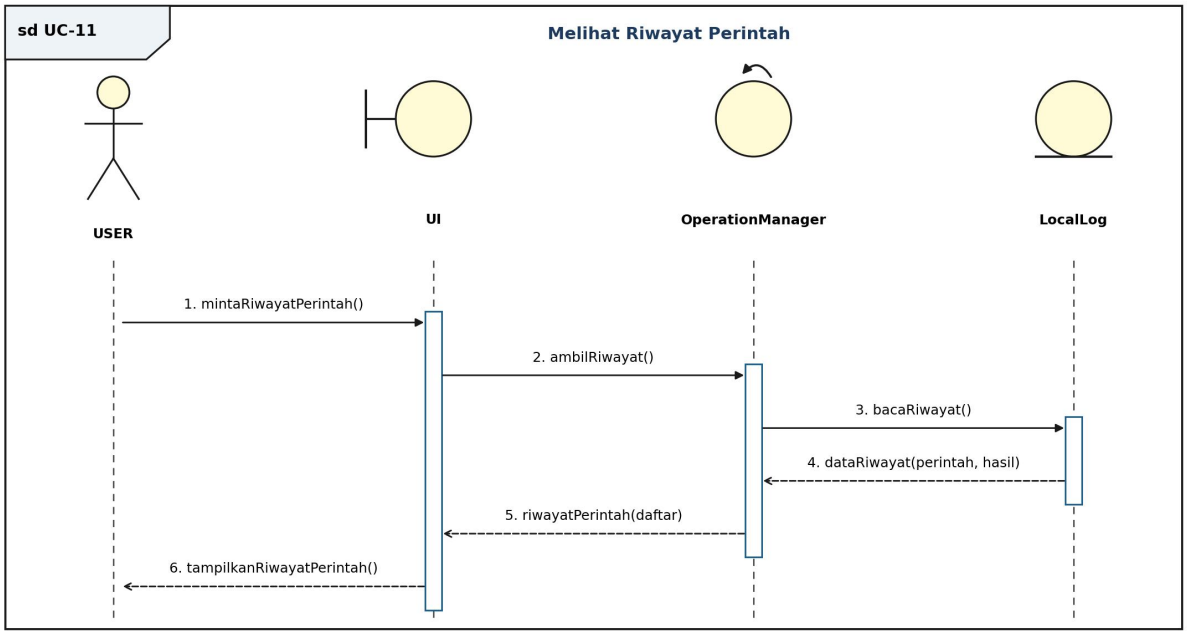
Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.10)	Representasi pada Sequence Diagram
Menerima status hasil eksekusi dari operasi	Message 1
Eksekusi berhasil?	alt [Eksekusi berhasil]; alt [Eksekusi gagal]
Menampilkan status «berhasil» (FR-37)	Message 2, 3
Menampilkan rincian: nama objek, lokasi akhir, jumlah objek terdampak (FR-38)	Message 4
Menampilkan status «gagal» (FR-37)	Message 5, 6
Menampilkan alasan kegagalan (FR-39); pada operasi multi-file memuat objek berhasil, gagal, belum diproses (FR-23)	Message 7; catatan pada diagram
Melihat status dan rincian hasil eksekusi	Message 2, 3, 4, 5, 6, 7

Catatan: UC-10 dipanggil melalui fragmen ref «include» dari UC-03 (setiap perintah yang dieksekusi) dan dari UC-05 serta UC-06 pada jalur seluruh objek berhasil diproses, sesuai alur

utama B.2.5 dan B.2.6. UC-07 dan UC-08 mengikuti Activity Diagram masing-masing sehingga status akhirnya disampaikan melalui UC-10 yang dipanggil UC-03.

B.3.11 Sequence Diagram UC-11 Melihat Riwayat Perintah

Acuan: Activity Diagram Gambar B.2.11. USER meminta riwayat; OperationManager membaca LocalLog (berkas log lokal) dan UI menampilkan kembali riwayat perintah.



Gambar B.3.11 Sequence Diagram UC-11 Melihat Riwayat Perintah

Pemetaan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Aktivitas pada Activity Diagram (Gambar B.2.11)	Representasi pada Sequence Diagram
Meminta tampilan riwayat perintah	Message 1
Membaca riwayat perintah (teks / hasil transkripsi suara) dan hasil eksekusi dari berkas log lokal (FR-40)	Message 2, 3, 4
Menampilkan kembali riwayat perintah yang telah dieksekusi (FR-41)	Message 5, 6
Melihat riwayat perintah	Message 5, 6

Catatan: SRS tidak menetapkan komponen Control khusus untuk riwayat; OperationManager digunakan sementara agar tidak menambah komponen baru (lihat R-5).

APPENDIX C: TO BE DETERMINED LIST

Daftar berikut memuat hal-hal yang belum ditetapkan pada versi dokumen ini. Seluruh butir harus ditetapkan sebelum dokumen dinyatakan lengkap untuk tahap implementasi.

Kode	Hal yang Belum Ditentukan	Bagian Terkait
TBD-01	Model Local AI yang digunakan untuk pemrosesan bahasa natural.	2.5, 3.3, 6
TBD-02	Framework dan pustaka pendukung sistem.	2.5, 3.3, 6
TBD-03	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam implementasi.	2.5
TBD-04	Versi minimum sistem operasi Windows yang didukung.	2.4, 5.4.4
TBD-05	Spesifikasi prosesor (CPU/GPU) minimum.	2.4, 3.2, 5.4.4
TBD-06	Kapasitas memori (RAM) minimum.	2.4, 3.2, 5.4.4
TBD-07	Kapasitas penyimpanan minimum.	2.4, 3.2, 5.4.4
TBD-08	Metode integrasi sistem dengan sistem operasi Windows, termasuk metode pemetaan nama aplikasi.	2.1, 4.3
TBD-09	Bahasa perintah (teks dan suara) yang didukung sistem.	2.7, 5.4.1
TBD-10	Metode dan format pencatatan log aktivitas.	3.3, 4.5
TBD-11	Nilai batas waktu tanggapan sistem, waktu pencarian file, dan waktu transkripsi suara.	5.1
TBD-12	Ambang batas penggunaan memori dan prosesor.	5.1
TBD-13	Teknologi/pustaka Speech-to-Text (ASR) lokal yang digunakan.	1.4, 2.1, 2.5, 3.3
TBD-14	Spesifikasi minimum perangkat microphone yang didukung.	2.4, 3.2, 5.4.4